

# 第五篇 直流电机

## 第二十一章

### 直流电机的共同问题



# 第二十一章 直流电机的共同问题

## 本章基本要求

- 理解直流电机的磁动势和磁场
- 理解直流电机的电枢反应
- 掌握直流电机电枢电动势和电磁转矩的计算



# 第二十一章 直流电机的共同问题

## 本章主要内容

- 直流电机的磁动势和磁场
- 直流电机的电枢反应
- 直流电机电枢电动势和电磁转矩的计算

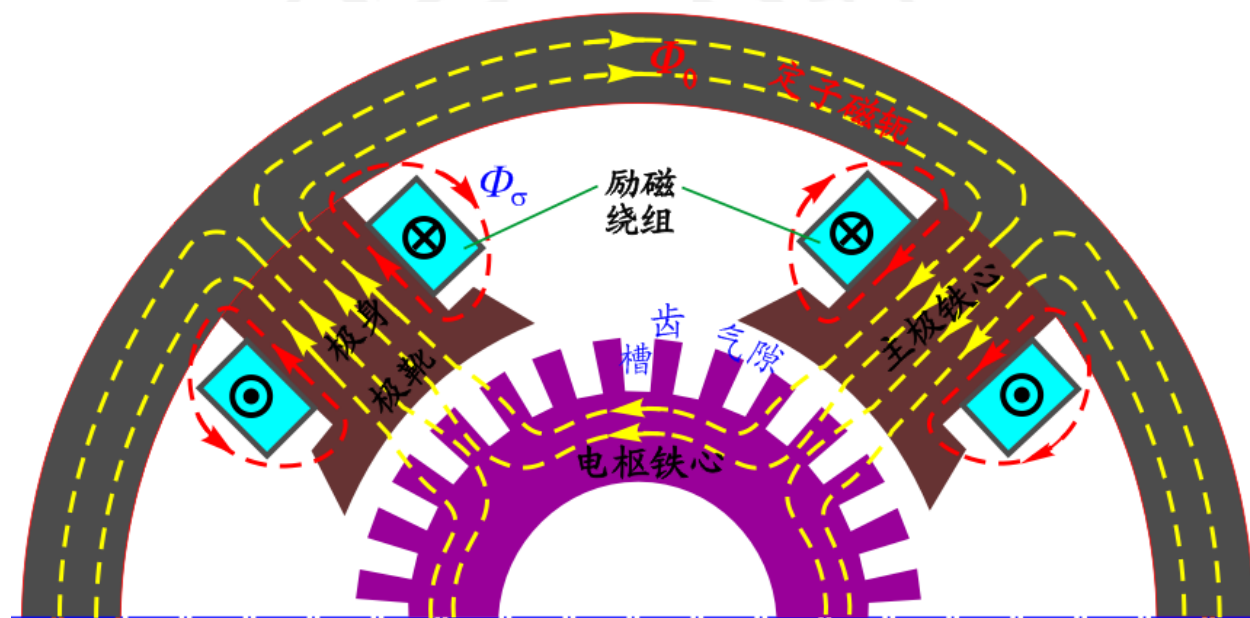


# 第二十一章 直流电机的共同问题

## § 21.1 直流电机的磁动势和磁场

### 一、空载时的主磁场

#### (1) 主磁通和漏磁通



**主磁通磁路：** 气隙—电枢齿—电枢轭—电枢齿—气隙  
—主磁极—定子轭—主磁极—气隙

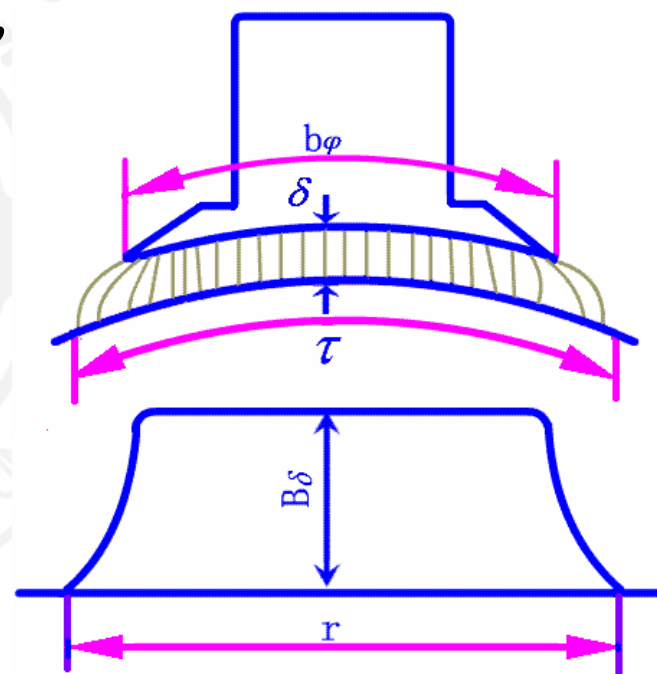


# 第二十一章 直流电机的共同问题

## (2) 气隙主极磁场的分布

主磁极下气隙磁通密度的分布取决于气隙的大小和形状。

- ① 磁极中心及附近的气隙小且均匀，磁通密度较大且基本为常数；
- ② 靠近极尖处，气隙逐渐变大，磁通密度减小；
- ③ 极尖以外，气隙明显增大，磁通密度显著减少；
- ④ 磁极之间的几何中性线处，气隙磁通密度为零。

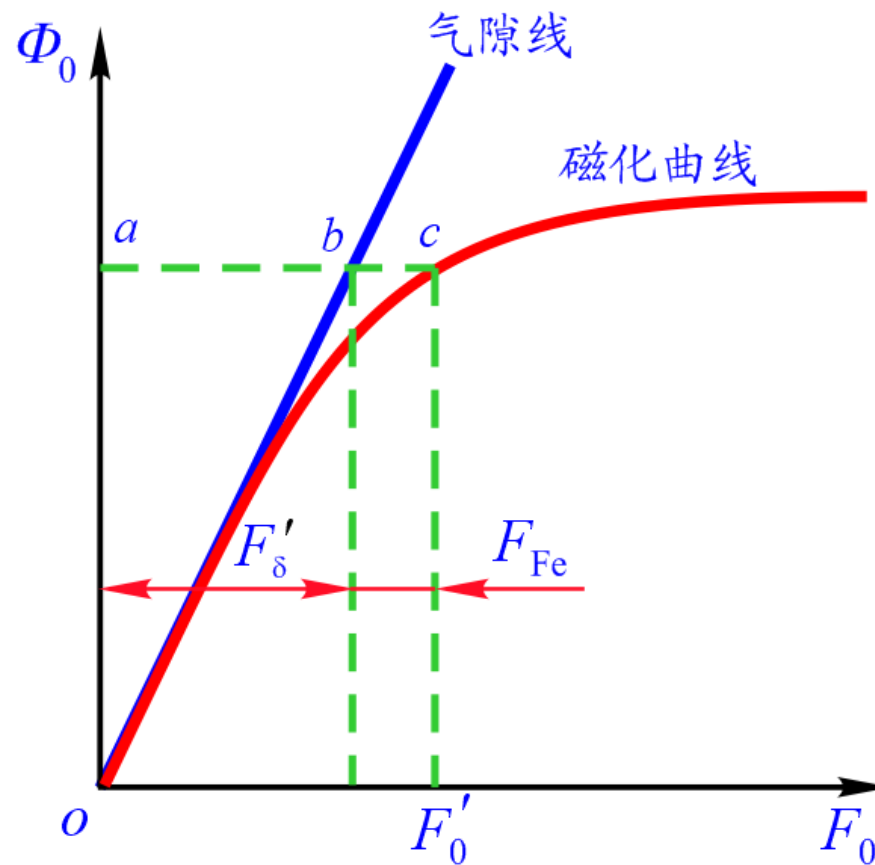


空载时为平顶波



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### (3) 磁化曲线



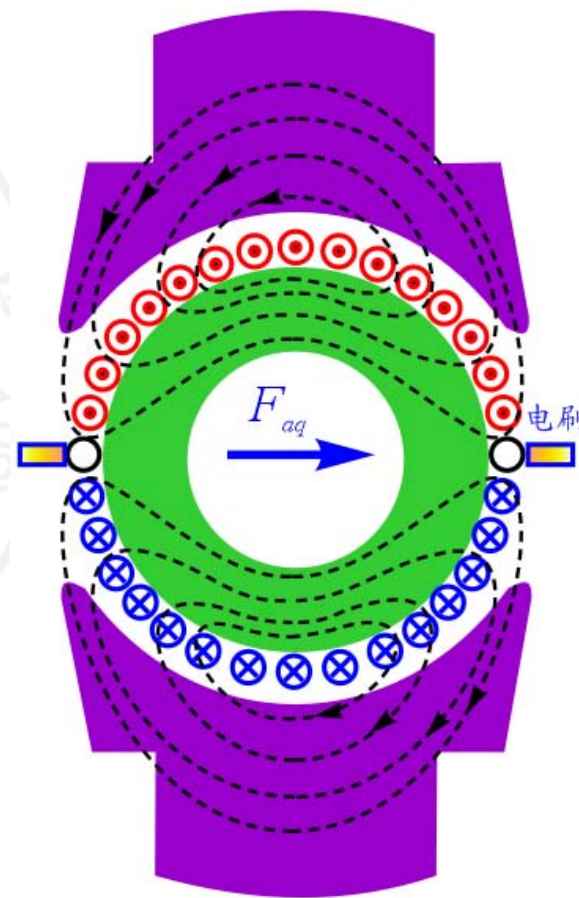
$$k_\mu = \frac{ac}{ab}$$



# 第二十一章 直流电机的共同问题

## 二、电枢磁动势和磁场

- 电枢绕组中的电流产生电枢磁动势，进而产生电枢磁场。 $I_a \rightarrow F_a \rightarrow B_{ax}$
- 电枢绕组各支路的电流通过电刷引出或引入，电刷是电枢表面电流分布的分界线。电枢磁势的轴线总是与电刷轴线相重合。
- 电枢磁动势和磁场沿电枢表面的分布与电刷的位置（在不在几何中心性上）有关。
- 主磁极的中心线称为直轴，相邻N极和S极的分界线称为交轴。



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### (1) 电刷放在几何中性线上时的电枢磁动势和磁场

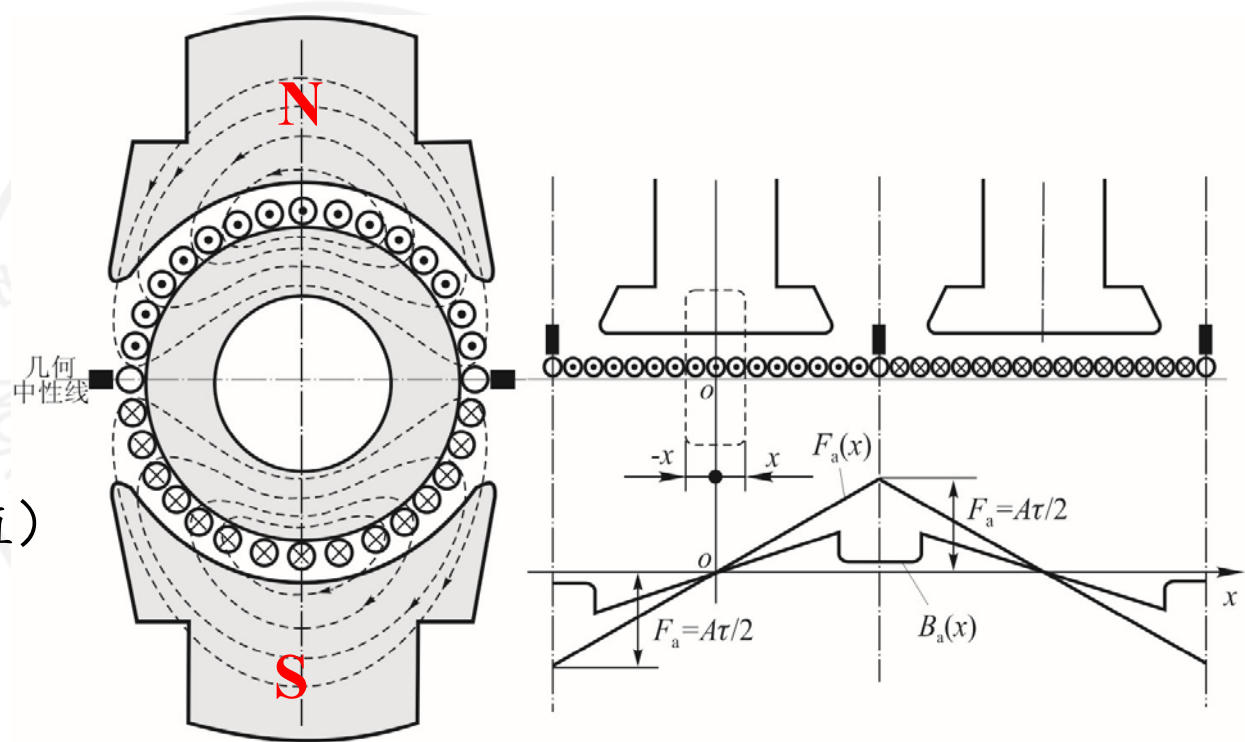
$$\oint Hdl = \frac{N}{\pi D} \cdot 2x \cdot i_a$$

$$= \frac{Ni_a}{\pi D} \cdot 2x = A \cdot 2x$$

$$F_{ax} = \frac{1}{2} A \cdot 2x = Ax$$

$$F_{aq} = F_a = \frac{A\tau}{2} (\text{最大值})$$

$$B_{ax} = \mu_0 H_{ax} = \mu_0 \frac{F_{ax}}{k_\delta \delta}$$



电枢磁动势的轴线在几何中性线上，几何中性线为交轴，故电枢磁动势称为交轴电枢磁动势。



## 第二十一章 直流电机的共同问题

结论：

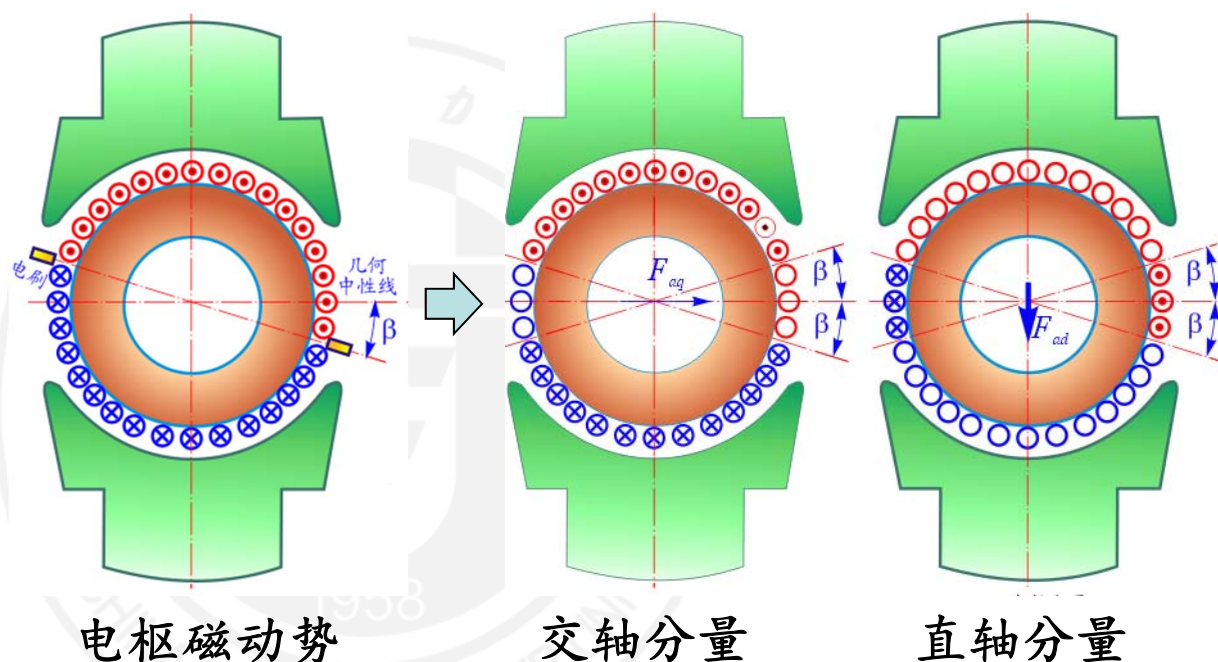
- 电枢磁动势在空间固定不动，与励磁磁动势相对静止；
- 电枢磁动势的极数 = 主极极数；
- 电枢磁动势位于几何中性线（交轴）上，和励磁磁动势在空间相差 $90^\circ$ 电角度；
- 电枢磁动势的幅值为 $A\tau/2$ ；
- 电枢磁动势呈三角波分布；电枢磁密呈马鞍形分布。



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### (2) 电刷不在几何中性线上时的电枢磁动势

电刷偏离几何中性线 $\beta$ 角(电枢表面移过 $b_\beta$ )，电枢磁动势轴线亦随之移动 $\beta$ 角。



交轴电枢磁动势 ( $2\beta$ 以外) 最大值:  $F_{aq} = A(\frac{\tau}{2} - b_\beta)$

直轴电枢磁动势 ( $2\beta$ 以内) 最大值:  $F_{ad} = Ab_\beta$



# 第二十一章 直流电机的共同问题

## § 21.2 直流电机的电枢反应

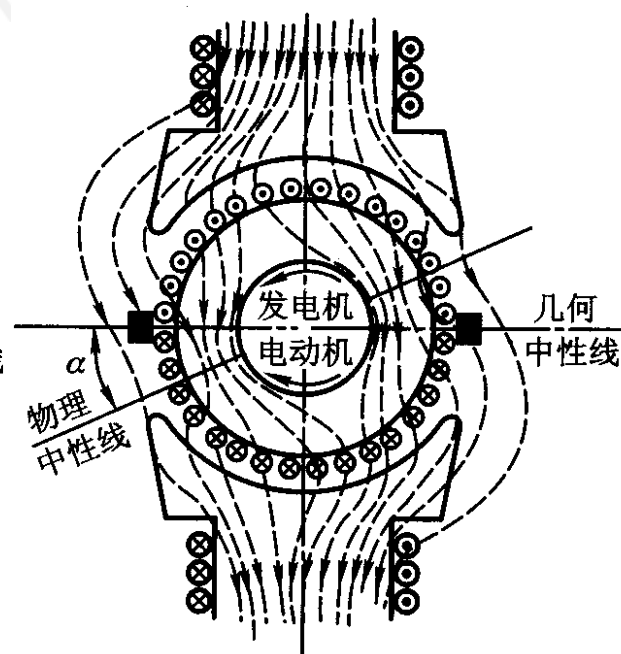
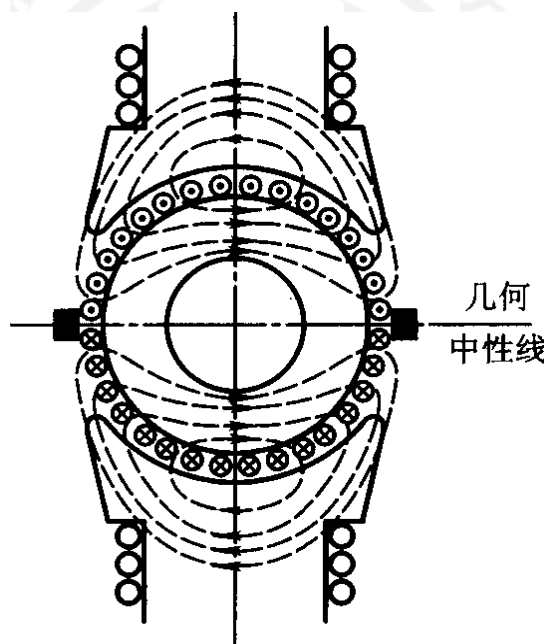
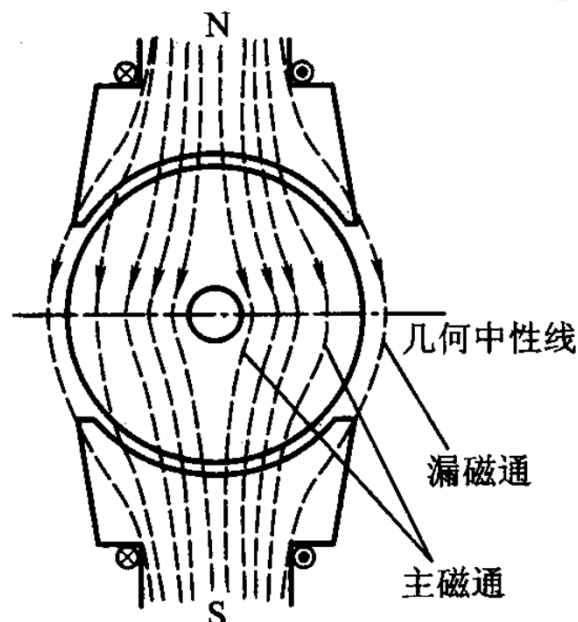
励磁电流所建立的  
主极磁场

+

电枢电路所建立的  
电枢磁场

=

气隙磁场



电枢反应

{ 交轴电枢反应: 交轴电枢磁动势对主磁场的影响  
直轴电枢反应: 直轴电枢磁动势对主磁场的影响

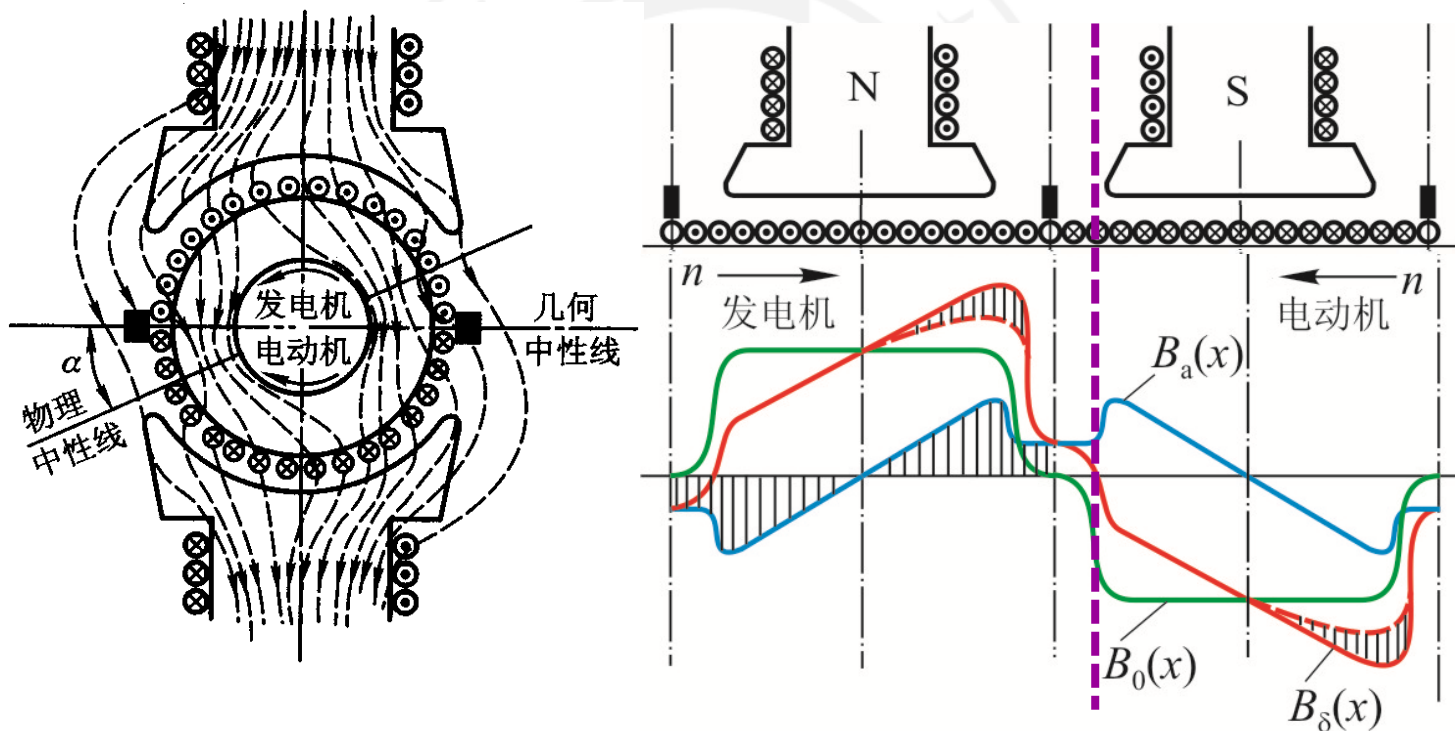


## 第二十一章 直流电机的共同问题

PS: 电枢磁动势由电刷的位置决定, 故电枢反应决定于电刷的位置

### 一、电刷位于几何中性线上时的电枢反应

电枢磁动势全部为交轴电枢磁动势, 故为交轴电枢反应。



物理中心线: 电枢表面气隙磁密为零的直线



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### ◆ 交（横）轴电枢反应的表现：

#### ● 扭斜气隙磁场，使气隙磁场发生畸变

发电机：前极端去磁后极端加磁

电动机：前极端加磁后极端去磁

#### ● 物理中性线偏离几何中性线 $\alpha$ 角(空载时，两者重合)

发电机：顺转向偏离 $\alpha$ 角      电动机：逆转向偏离 $\alpha$ 角

#### ● 不饱和：增加磁通量等于减少磁通量，每极磁通量不变

负载时电动势 = 空载时电动势

饱和：每极磁通量小于空载磁通量(附加去磁作用)

负载时电动势 < 空载时电动势

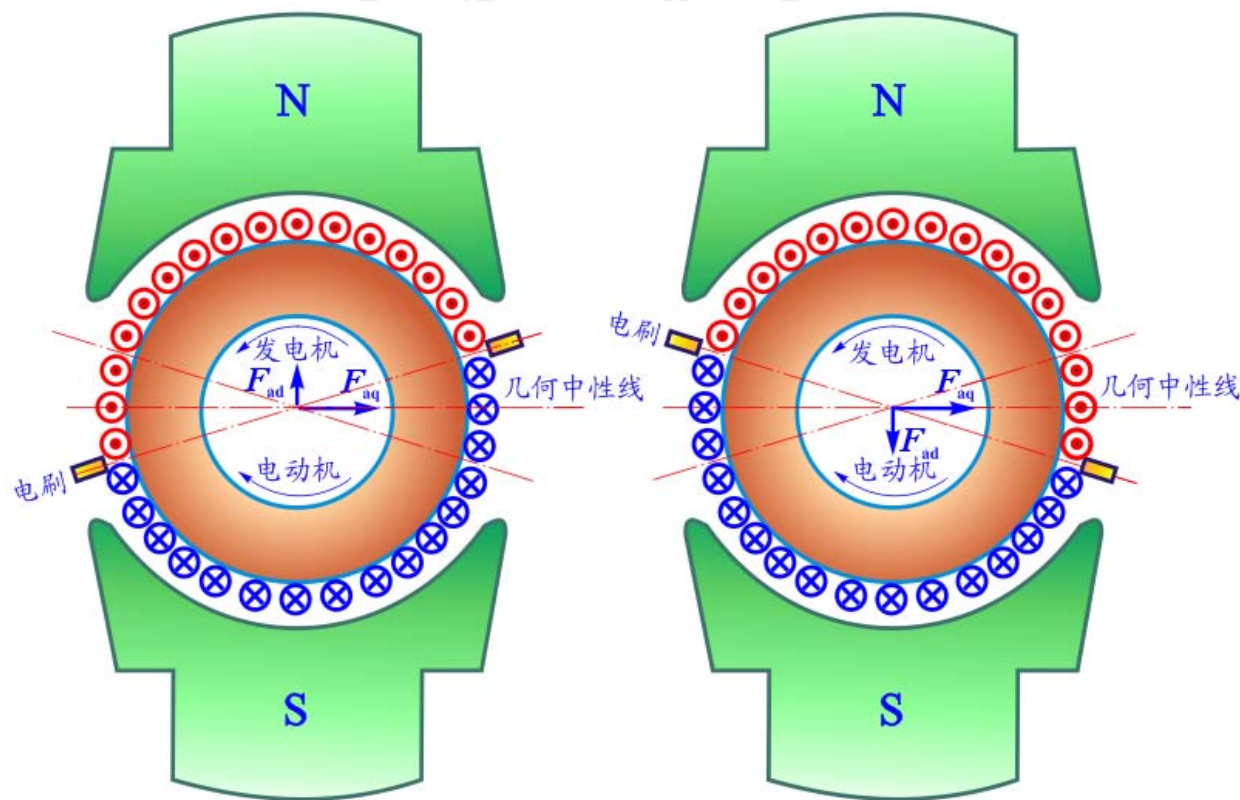
#### ● $F_{aq}$ 与 $F_f$ 相对静止，且在空间相差 $90^\circ$ 电角度，它们相互作用，产生平均电磁转矩



# 第二十一章 直流电机的共同问题

## 二、电刷不在几何中性线上时的电枢反应

既有交（横）轴电枢反应 $F_{aq}$ 又有直轴电枢反应 $F_{ad}$



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### ◆ 电枢反应的表现:

- $F_{aq}$ 起扭斜气隙磁场的作用, 使气隙磁场畸变, 物理中性线偏离, 附加去磁作用。
- $F_{ad}$ 对主磁场起去磁或加磁作用

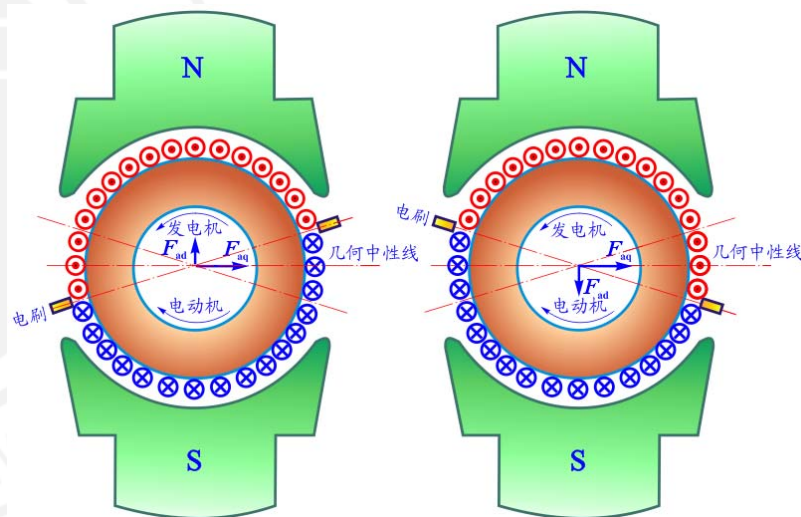
发电机: 顺转向移刷—去磁;

逆转向移刷—加磁。

电动机: 顺转向移刷—加磁;

逆转向移刷—去磁。

- $F_{ad}$ 与 $F_f$ 同轴线, 不能产生平均电磁转矩。



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### § 21.3 直流电机电枢绕组的感应电动势和电磁转矩

#### 一、电枢绕组的感应电动势

电枢电势为直流机正、负电刷之间的感应电势，即**每条支路中各串联导体感应电动势的总和**。

一根导体：
$$e_{av} = B_{av} l v = \frac{\Phi}{S} \cdot l \cdot 2\pi f r = \frac{\Phi}{\tau l} \cdot l \cdot 2\tau \frac{pn}{60}$$

整体：
$$E_a = \frac{N}{2a} \cdot e_{av} = \frac{N}{2a} \cdot \frac{\Phi}{\tau l} \cdot l \cdot 2\tau \frac{pn}{60} = \frac{pN}{60a} \cdot \Phi \cdot n = C_e \Phi n$$

其中， $C_e = \frac{pN}{60a}$  为电动势常数， $N$ 为电枢绕组总导体数， $a$ 为并联支路对数， $\Phi$ 为每极磁通量， $n$ 为电机转速。



## 第二十一章 直流电机的共同问题

结论：

- $E_a \propto n \Phi$

$n = \text{const}$ ,  $E_a \propto \Phi$ ; 调节  $I_f$ , 可以调节  $\Phi$ , 进而调节  $E_a$ 。

$\Phi = \text{const}$ ,  $E_a \propto n$ ; 调节  $n$ , 可以调节  $E_a$ 。

- $E_a$  只与每极磁通量  $\Phi$  的大小有关, 而与  $\Phi$  的分布无关。

$E_a = C_e \Phi n$  既适用于空载, 也适于负载。

- 感应电动势性质

发电机——电源电势(与电枢电流同方向)

电动机——反电势(与电枢电流反方向)



# 第二十一章 直流电机的共同问题

## 二、直流电机的电磁转矩

电枢绕组中流过电流时，电流与气隙磁场相互作用产生电磁转矩，为**所有导体产生的电磁转矩的代数和**。

一根导体: 
$$T_{av} = f_{av} \cdot R = B_{av} l i_a \cdot \frac{D}{2} = B_{av} l \frac{I_a}{2a} \frac{2p\tau/\pi}{2}$$

整体: 
$$T_M = N \cdot T_{av} = N \cdot \frac{\Phi}{\tau l} \cdot l \frac{I_a}{2a} \frac{2p\tau}{2\pi} = \frac{pN}{2a\pi} \Phi I_a = C_M \Phi I_a$$

其中,  $C_M = \frac{pN}{2a\pi} = \frac{60}{2\pi} \frac{pN}{60\pi} = \frac{30}{\pi} C_e = 9.55 C_e$  为转矩常数,  $N$  为电枢绕组总导体数,  $a$  为并联支路对数,  $\Phi$  为每极磁通量,  $I_a$  为电枢电流。



## 第二十一章 直流电机的共同问题

结论：

- $T_M \propto I_a \Phi$

电枢电流和气隙磁场相互作用产生。电磁转矩正比于每极磁通和电枢电流，与磁密分布无关。

- 电磁转矩性质

发电机—制动转矩(与转速方向相反)，吸收机械能；

电动机—驱动转矩(与转速方向相同)，输出机械能。

- 改变电动机转向

改变磁通方向或改变电枢电流方向。

$$\begin{aligned} E_a &= C_e \Phi n \\ C_e &= \frac{pN}{60a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_M &= C_M \Phi I_a \\ C_M &= \frac{pN}{2\pi a} \end{aligned}$$

$$C_M = \frac{30}{\pi} C_e$$



## 第二十一章 直流电机的共同问题

### 三、直流电机的电磁功率

$$P_M = E_a \cdot I_a = C_e \Phi n \cdot I_a = \frac{2\pi}{60} C_M \Phi n \cdot I_a = C_M \Phi I_a \cdot \frac{2\pi n}{60} = T_M \cdot \Omega$$

**电磁功率**：一方面代表电动势为 $E_a$ 的电源输出电流 $I_a$ 时发出的**电功率**；另一方面又代表转子旋转时克服电磁转矩所消耗**机械功率**。

- **直流电动机**：从电源吸收电功率，通过电磁感应作用，转换成轴上的机械功率；
- **直流发电机**：原动机克服电磁转矩的制动作用做的机械功率等于通过电磁感应作用在电枢回路得到的电功率。

